2023年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　電気電子情報工学専攻
修士課程入学試験問題

電気数学

【この試験は　電気数学　の問題で、1 ページから　4 ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

試験時間　70 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
電気数学	1 2 3 4 から3問を選択し、解答を解答用紙に記入して下さい。	1枚もの×3	×
	解答できる問題は解答用紙1枚につき1問だけです。		
	解答用紙記載の指示に従って下さい。指示に従わない答案は採点されません。		

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	電気電子情報工学専攻	科 目	電気数学

1

以下の問いに答えなさい。

（1）$|r| < 1$ となる実数 r に対して、級数

$$\sum_{n=1}^{\infty} n\, r^{n-1}$$

を求めなさい。

（2）定積分

$$\int_0^{\pi} \cos\left(\sqrt{x}\right)\, dx$$

を求めなさい。

（3）正の実数 x に対して定義された関数 $g(x)$ を

$$g(x) = x \log\left(1 + \frac{1}{x}\right)$$

とします。ただし、log は自然対数とします。テイラー展開を用いて、関数 $g(x)$ の $x = 1$ 近傍における 2 次関数による近似を求めると、

$$g(x) \simeq \boxed{ア}(x-1)^2 + \boxed{イ}(x-1) + \boxed{ウ}$$

のように表されます。 ア、イ、ウ に入る定数をそれぞれ求めなさい。

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	電気電子情報工学専攻	科 目	電気数学

2

以下の問いに答えなさい。

（1）行列 A、B を正則行列、行列 C をある行列、行列 O を零行列とするとき

$$P = \begin{bmatrix} A & C \\ O & B \end{bmatrix}$$

も正則行列であり、

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \\ O & B^{-1} \end{bmatrix}$$

であることを示しなさい。

（2） $\begin{bmatrix} 7 & 3 & 2 \\ 6 & 5 & -4 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}^{-1}$ を求めなさい。

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	電気電子情報工学専攻	科 目	電気数学

3

xy 平面上において $y=\sqrt{x}\,(0\le x\le 1)$ で表される曲線を C_1、$y=x^2\,(0\le x\le 1)$ で表される曲線を C_2 とします。また、曲線 C_1 と C_2 によって作られる閉曲線を C、閉曲線 C によって囲まれる領域を S とします。このとき C 上の周回積分

$$\oint_C [(xy+x^2)dx+(x-y^2)dy]$$

の値を（1）（2） の 2 つの方法で求めなさい。ただし周回積分の経路は閉曲線 C 上を反時計回りに 1 周するものとします。なお、導出過程の無い答案は評価しません。

（1）経路C_1、C_2 上の積分

$$\int_{C_1} [(xy+x^2)dx+(x-y^2)dy],\int_{C_2} [(xy+x^2)dx+(x-y^2)dy]$$

をそれぞれ計算して求める。

（2）閉曲線 C と領域 S を含む閉領域において連続、かつ 1 回微分可能な 2 変数関数 $F_1(x,y),F_2(x,y)$ に対して、グリーンの定理

$$\oint_C [F_1(x,y)dx+F_2(x,y)dy]=\iint_S \left[\frac{\partial F_2(x,y)}{\partial x}-\frac{\partial F_1(x,y)}{\partial y}\right]dxdy$$

が成り立つことを用い、この式の右辺を計算することで求める。

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	電気電子情報工学専攻	科 目	電気数学

4

虚数単位を i、複素数 z に関する複素関数 $w(z)$ を

$$w(z) = \frac{z-1}{z+1}$$

として以下の問いに答えなさい。答えだけでなく導出過程も記すこと。

（1）複素平面内の点のうち、$w(z)$ による像が自分自身となる点（不動点）を求めなさい。

（2）中心 -2, 半径 1 の複素平面上の円 C の $w(z)$ による像 D を求めなさい。また z を $-2+i$ から $-2-i$ まで、円 C に沿って反時計回りに動かしたときの $w(z)$ の軌跡を理由とともに示しなさい。

（3）複素関数 $f(z)$ を

$$f(z) = \begin{cases} 0 & (z = -1) \\ \dfrac{1}{2[w(z)]^2 - 9w(z) + 9} & (z \neq -1) \end{cases}$$

で定義するとき、円 C 上を反時計回りに 1 周する積分路をもつ複素周回積分

$$\oint_C f(z)\,dz$$

の値を求めなさい。